

Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 9

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Monotonía: Determinación de los intervalos.

Extremos- Problemas de optimización.

DERIVADAS VARIAS Y TEOREMAS

Estudio sobre la variación:

f es creciente en su dominio sii $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) ; x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

f es decreciente en su dominio sii $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) ; x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Criterio para la determinación de la monotonía de una función.

Teorema: Sea f continua en $[a, b]$, derivable en (a, b)

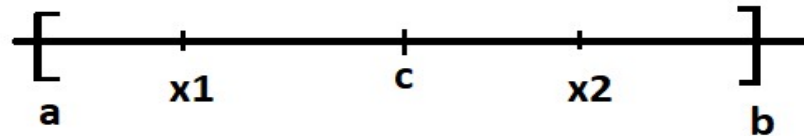
$\wedge$:

- a) $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$ es creciente en $[a, b]$.
- b) $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$ es decreciente en $[a, b]$.

Caso a) Creciente

Tesis:

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b): x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$



Demostración: Sea $x_1, x_2 \in [a, b]$ Veamos si se puede aplicar a f el TVML en $[x_1, x_2]$.

Es f continua en $[x_1, x_2]$? Si , por hipótesis.

Es derivable en (x_1, x_2) ? Si , por hipótesis.

En consecuencia $\exists c \in (x_1, x_2) / f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$

Pero por hipótesis $x_2 - x_1 > 0$ entonces $f(x_2) - f(x_1) > 0 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$

Ejemplo: Sea $f / f(x) = x^2 - 2x - 3$

Derivamos $f'(x) = 2x - 2$

Igualamos a 0 $2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$

$(-\infty, 1)$

$(1, \infty)$

$f'(x)$

< 0

> 0

Decreciente

Creciente

Extremos de una función.

Los extremos pueden ser absolutos o relativos, por lo tanto podemos tener Máximo absoluto y mínimo absoluto y por otro lado Máximo o mínimo relativos.

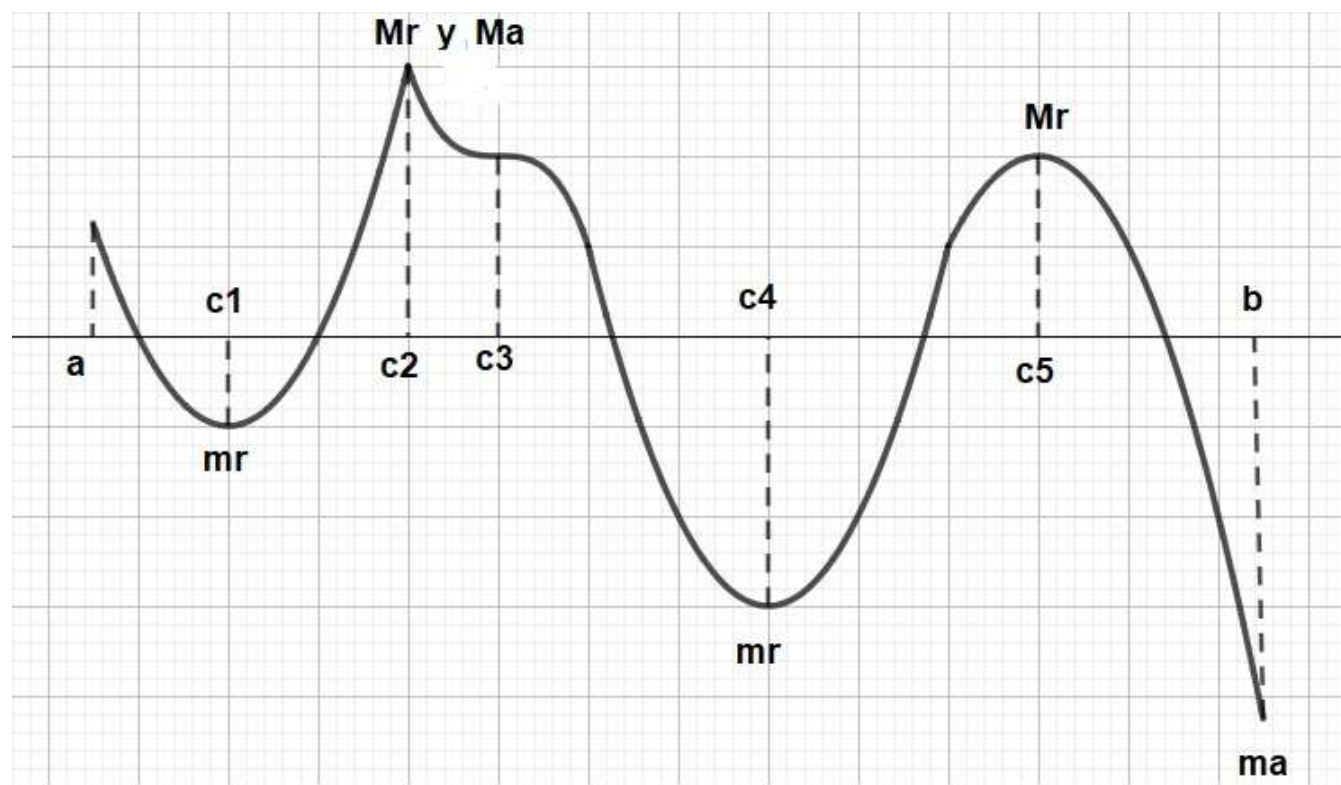
Definición:

$f(c)$ es un Mr (Máximo relativo) sii $f(c) \geq f(x) \forall x \in E(c, \delta)$

$f(c)$ es un mr (mínimo relativo) sii $f(c) \leq f(x) \forall x \in E(c, \delta)$

$f(c)$ es un Ma (Máximo absoluto) sii $f(c) \geq f(x) \forall x \in \text{Dom}(f)$

$f(c)$ es un ma (mínimo absoluto) sii $f(c) \leq f(x) \forall x \in \text{Dom}(f)$



$Mr : f(c_2) , f(c_5)$

$mr: f(c_1) , f(c_4)$

$Ma: f(c_2)$

$ma: f(b)$

Nota 1 : Los E_a si existen son únicos , aunque pueden ser alcanzados por mas de un valor de x . Si la función es continua en $[a , b]$ entonces por el Teorema de los extremos tiene E_a .

Nota2: Los E_r no necesariamente son únicos.

Nota3: Los E_a se buscan entre los E_r y los extremos, es decir $f(a)$ y $f(b)$.

Nota4: Tenemos que si hay E_r entonces ocurre que $f' = 0$ o puede ocurrir que no exista f' .

Definición: El punto c es un punto crítico de f sii $c \in \text{Dom}(f) \wedge (\nexists f'(c) \vee f'(c) = 0)$

Teorema: Si $f(c)$ es un Er $\Rightarrow c$ es un punto crítico.

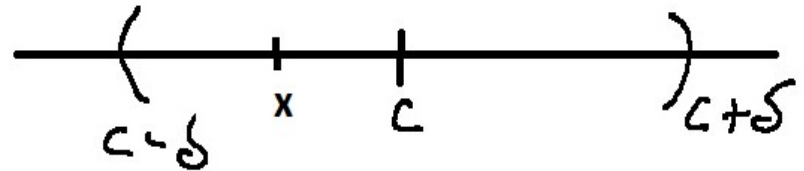
Este teorema nos da la condición necesaria para que haya un Er (ser punto critico)

Hipótesis: $f(c)$ es un extremo relativo, supondremos que es Mr (Máximo relativo), esto es equivalente a decir que $f(c) \geq f(x) \forall x \in E(c, \delta)$.

Ahora en c puede ser que:

- a)* $\nexists f'(c)$ entonces c es un punto crítico o bien
- b)* $\exists f'(c)$ en cuyo caso debe ser $f'(c) = 0$.

Ahora $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$



1) Supongamos $x < c \Rightarrow x - c < 0$, además como se trataba de un Mr, tendremos que $f(x) - f(c) \leq 0$, entonces $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$ y por propiedad de

limite $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'_{-(c)} \geq 0$

2) Supongamos $x > c \Rightarrow x - c > 0$, además como se trataba de un Mr, tendremos que $f(x) - f(c) \leq 0$, entonces $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$ y por propiedad de

limite $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'_{+(c)} \leq 0$

Pero como existe $f'(c)$ entonces $f'_{-(c)} = f'_{+(c)}$ Pero para que coincidan la única posibilidad es que $f'(c) = 0$.

Criterios para la determinación de los Er de una función.

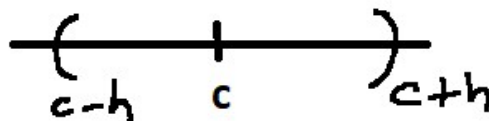
I) Criterio de la variación del signo de la derivada primera.

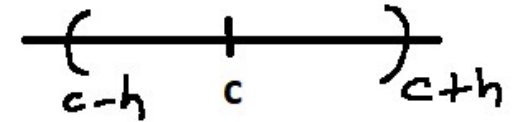
Teorema: Sea f continua en $E(c, h) \wedge c$ es un punto crítico de $f \wedge$

a) $f'(x) > 0$ en $(c-h, c) \wedge f'(x) < 0$ en $(c, c+h) \Rightarrow f(c)$ es un Mr.

b) $f'(x) < 0$ en $(c-h, c) \wedge f'(x) > 0$ en $(c, c+h) \Rightarrow f(c)$ es un mr.

c) $f'(x) > 0 \forall x \in E^*(c, h)$ o $f'(x) < 0 \forall x \in E^*(c, h) \Rightarrow f(c)$ NO es un Er.





a) f es continua en $(c - h, c]$ por lo tanto es derivable en $(c - h, c) \wedge f'(x) > 0$ en $(c - h, c)$ en consecuencia f es creciente en $(c - h, c]$,
 entonces si $x \in (c - h, c]$, $f(x) \leq f(c)$ (1)
 f es continua en $[c, c + h)$ por lo tanto es derivable en $(c, c + h) \wedge f'(x) < 0$ en $(c, c + h)$ en consecuencia f es decreciente en $[c, c + h)$,
 entonces si $x \in [c, c + h)$, $f(x) \leq f(c)$ (2)
 De 1 y 2 $f(c) \geq f(x) \forall x \in E(c, h)$ en consecuencia $f(c)$ es un Mr.

b) Idem

c) Suponemos $f'(x) > 0$ en $(c - h, c + h) \Rightarrow f$ es creciente en $(c - h, c + h)$

$$\begin{array}{ll} x \leq c & f(x) \leq f(c) \\ x \geq c & f(x) \geq f(c) \end{array}$$

En consecuencia $f(c)$ no es ni el mayor ni el menor valor en $E(c, h)$, en consecuencia no es E_r .

Ejemplo:

$$\text{Dada } f / f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + 1$$

$$\text{por lo tanto } f'(x) = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

Los intervalos de monotonía serán:

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
Signo $f'(x)$	Positivo	Negativo	Positivo
Comportamiento de f	Creciente	Decreciente	Creciente

De acuerdo al criterio del signo de la derivada primera, en $x = -3$, la derivada cambia de positiva a negativa, por lo tanto en ese punto habrá un máximo relativo que vale $f(-3) = 29/2$, mientras que en $x = 2$, la derivada cambia de negativa a positiva por lo tanto habrá un mínimo relativo que vale $f(2) = -19/3$

Ejemplo: Determine los extremos absolutos (Ea) de f en $[-6, 4]$.

$$f(-6) = -17$$

$$f(-3) = 29/2$$

$$f(2) = -19/3$$

$$f(4) = 19/3$$

De acuerdo a estos valores los extremos absolutos corresponden a:

Máximo absoluto: $f(-3) = 29/2$ en $x = -3$

Mínimo absoluto: $f(-6) = -17$ en $x = -6$

II) Criterio del signo de la derivada segunda.

Teorema: Sea f derivable en $E(c, \delta) \wedge f'(c) = 0 \wedge$

a) $f''(c) > 0 \Rightarrow f(c)$ es un mr

b) $f''(c) < 0 \Rightarrow f(c)$ es un Mr

c) $f''(c) = 0 \Rightarrow$ el criterio no decide.

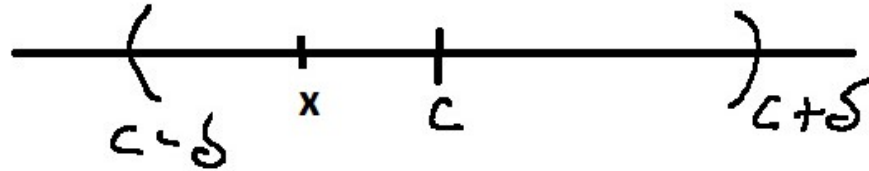
Demostración:

a) $f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0$ por propiedad de limite que dice :

Si $\lim_{x \rightarrow d} f(x) > 0 \Rightarrow \exists E^*(d, h) / f(x) > 0$, por lo tanto

$$\exists E^*(c, h) / \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0$$

$\Rightarrow \frac{f'(x)}{x - c} > 0$ Para que el cociente sea positivo, tanto el numerador como el denominador deben tener el mismo signo.



$$\text{Si } x < c \Rightarrow x - c < 0 \quad \therefore f'(x) < 0$$

$$\text{Si } x > c \Rightarrow x - c > 0 \quad \therefore f'(x) > 0$$

$\therefore$ por el primer criterio $\Rightarrow f(c)$ es un mr.

b) Idem

$$\text{c) } f / f(x) = (x - 1)^3$$

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 \quad f'(1) = 0 \quad (c = 1)$$

$$f''(x) = 6(x - 1) \quad f''(1) = 0 \quad f(1) \text{ no es extremo relativo}$$

$$f(x) = (x - 2)^4$$

$$f'(x) = 4(x - 2)^3 \quad f'(2) = 0 \quad (c = 2)$$

$$f''(x) = 12(x - 2)^2 \quad f''(2) = 0 \quad f(2) \text{ es un mr.}$$

Ejemplo:

Determinar los extremos relativos de

$$f / f(x) = \frac{3}{14}x^{7/3} - 6x^{1/3} \text{ por el segundo criterio.}$$

La derivada primera viene dada por:

$$f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{2\sqrt[3]{x^2}} \quad \text{Igualando a 0 y analizando donde}$$

no existe, obtenemos los puntos críticos.

Puntos críticos: $x = 2$, $x = -2$, $x = 0$ el criterio no se puede aplicar en $x = 0$, pues no existe la derivada en ese punto.

La derivada segunda viene dada por:

$$f''(x) = \frac{2(x^2+2)}{3\sqrt[3]{x^5}}$$

Determinación de extremos relativos:

$f''(2) > 0$ en $x = 2$ hay un mr

$f''(-2) < 0$ en $x = -2$ hay un Mr

Determinación de extremos absolutos dado el intervalo

$[-10, 3]$:

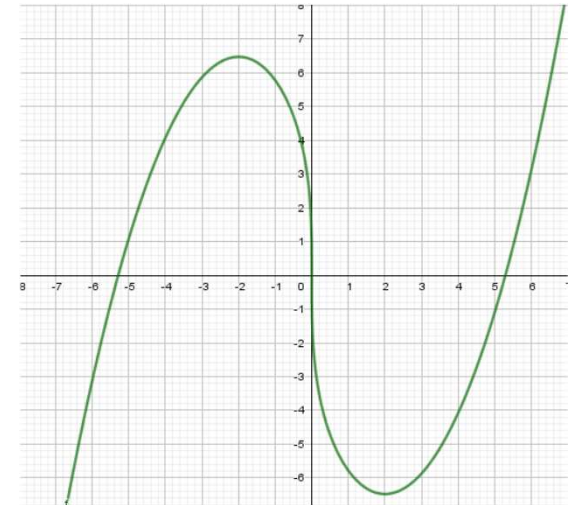
$f(-10) = -33,23$ (aprox) mínimo absoluto

$f(-2) = 6,47$ (aprox) M absoluto

$f(0) = 0$

$f(2) = -6,47$ (aprox)

$f(3) = -5,87$ (aprox)



En $x = 0$ aplicamos el primer criterio.

$f'(-1) < 0$, $f'(1) < 0$ en consecuencia en $x = 0$ no hay un extremo relativo.

Problemas de optimización:

Un refugio en una parada de colectivos, hecho de chapa, tiene un techo horizontal, dos paredes laterales cuadradas y una pared posterior, las paredes son perpendiculares al piso. Encuentre las dimensiones del refugio de manera que el espacio interior del refugio (volumen) sea máximo, sabiendo que se utiliza una chapa de 24m^2 para la construcción.

$$2x^2 + 2xy = 24 \quad y = \frac{12-x^2}{x} \quad \text{con } 0 < x < \sqrt{12}$$

$$V = x^2 y = x^2 \left(\frac{12-x^2}{x} \right) = 12x - x^3$$

$$V'(x) = 12 - 3x^2 = 3(2-x)(2+x) = 0$$

Descartamos $x = -2$, o sea mi único punto critico es $x = 2$

Aplicamos el criterio del signo de la derivada segunda.

$V''(x) = -6x$ entonces $V''(2) = -12 < 0$ en consecuencia $V(2)$ es un Máximo relativo
El valor de y será por lo tanto : $y = 4$

Analizamos si es absoluto este valor.

$$V(0) = 0$$

$$V(2) = 16 \text{ corresponde a un Ma}$$

$$V(\sqrt{12}) = 0$$

Se desea construir un corral rectangular con una malla de acero, utilizando como uno de sus laterales una pared existente. El área del sector rectangular en función del lado perpendicular a la pared si se dispone de 24 metros de malla.

Encuentre las dimensiones del corral que hagan máxima el área.

Determine una ecuación de la recta normal y tangente a la curva $y = 3x^2 - x^3 + 8x + 7$ que tenga la pendiente máxima.

Dadas las funciones lineales $f(x) = -x + 1$ y $g(x) = x + 3$, la primera definida para valores de $x < -2$, la segunda para $x > 2$, halle una función de segundo grado de tal manera que una las dos anteriores mediante una curva suave y continua.